



# AIGENDRUG

artificial intelligence for drug discovery

# | 1. 문제인식

## 1. 창업아이템 개발 동기(필요성) 및 현황

### “신약개발” 패러다임의 변화 (화학-생물-의료-AI의 협업)

#### ⚠ 신약개발 산업의 구조적 한계

- 평균 **10~15년** 개발 기간, **1조원 이상** 비용 소요
- 임상 단계 **실패율 90% 이상** (독성 및 효능 예측 부족)
- 실험실-임상 번역 격차(Translational Gap)
- **미세 구조 차이로 인한 반응성 급변 (Activity Cliff)**

#### ⊘ 현재 AI 신약개발 플랫폼의 한계

- **파편화된 도구**: 분자 생성, 독성 예측 등 기능이 분리됨
- **낮은 접근성**: 코딩 능력이 필요한 CLI 기반 도구 다수
- **Black-box AI**: 사용 모델 비공개로 성능 검증 불가, 결과에 대한 과학적 근거 제시 부족

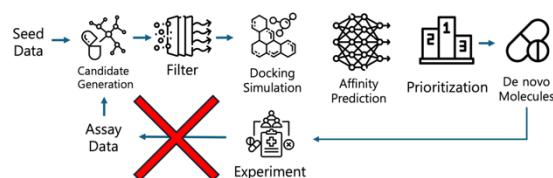
### “의사 및 의약화학자가 신뢰할 수 있는 AI 플랫폼의 부재”

# 1. 문제인식

## 1. 창업아이템 개발 동기(필요성) 및 현황

“의약화학자-in-the-Loop”를 통한 인공지능 모델 고도화 전략 필요성

### 단일 모델 AI 분석 플랫폼의 한계



실제 실험 결과 반영 안됨  
→ AI 모델의 **고도화 불가능**



### Round 1

● Active Molecule  
● Inactive Molecule



초기 결과 데이터  
→ 성공확률 낮은 약물

### 기존 AI 분석 플랫폼 현황

- ✓ 초기 분석 데이터 제공
- ✓ 단일 AI 모델 구축
- ✓ 단방향 AI 모델 예측 결과 전달
- ✓ **소모적이고 반복적인 운영**

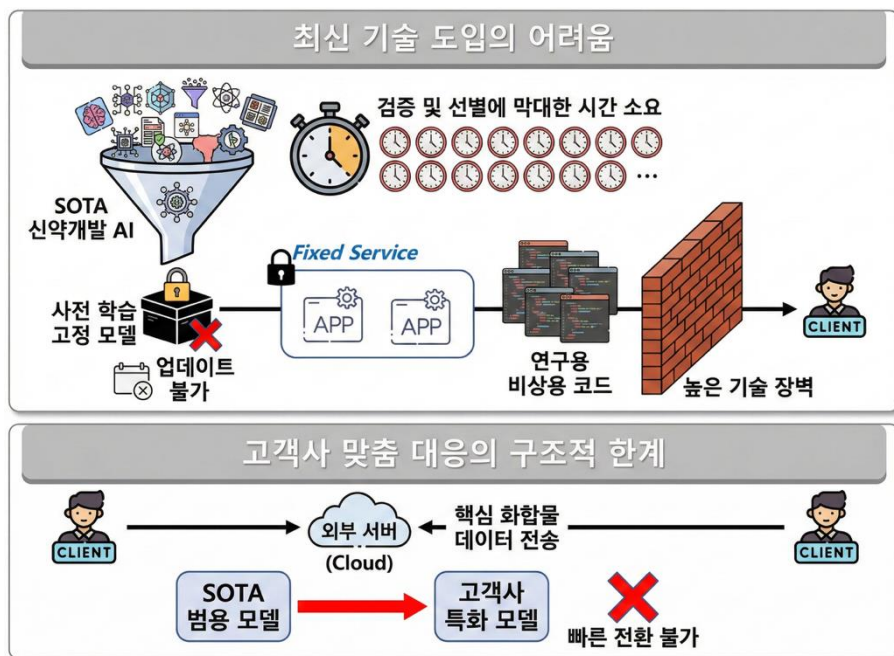
### 현재 방법론의 한계

- ✓ 단일 AI 모델 기반 성과 창출 한계
- ✓ 피드백 기반 재학습 부재
- ✓ 반복 루프에 따른 피로 누적 (**Human-in-the-loop 전략 부재**)
- ✓ 실효성 확보를 위한 소규모 실험 데이터의 효과적 학습 전략 필요

# 1. 문제인식

## 1. 창업아이템 개발 동기(필요성) 및 현황

### 신약개발 AI 모델의 낮은 접근성



### 최신 기술 도입의 어려움

- ✓ 매년 쏟아지는 SOTA 신약개발 AI — 검증 및 선별에 막대한 시간 소요
- ✓ 사전 학습 고정 모델로 배포 — 신규 데이터 반영 및 업데이트 불가
- ✓ 연구용 코드 수준 — 실제 파이프라인 통합 시 높은 기술 장벽

### 고객사 맞춤 대응의 구조적 한계

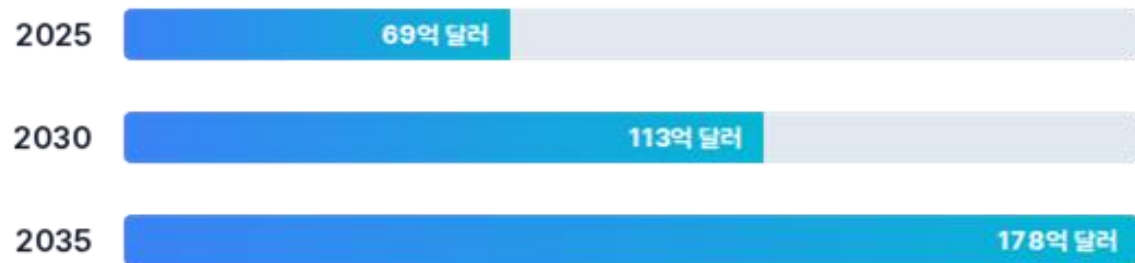
- ✓ 핵심 화합물 데이터를 개발사(외부) 서버로 전송해야 사용 가능한 구조
- ✓ SOTA 범용 모델 → 고객사 특화 모델로의 빠른 전환 불가

## 2. 실현가능성

### 2-1. 창업아이템 목표시장(고객) 분석

#### 목표 시장 규모 (CAGR 9.9%)

글로벌 AI 신약개발 시장은 2035년 178억 달러 규모로 급성장



#### 타겟 고객

TAM (Total Addressable Market)  
글로벌 AI 신약개발 시장 (\$17.8B, 2035)

SAM (Serviceable Available Market)  
한국/아시아 제약 시장 (\$44.2B, 2030)

SOM (Obtainable Market)  
초기 매출 목표 50억 원

바이오벤처 200개사 + 중견제약사 30개사

- 1차: 국내 중견/대형 제약사 및 화장품사  
녹십자, 대웅, 한미, 아모레퍼시픽 등
- 2차: 글로벌 제약사 및 바이오텍

#### AI 신약개발 수요에 대한 독자적 기술 대응

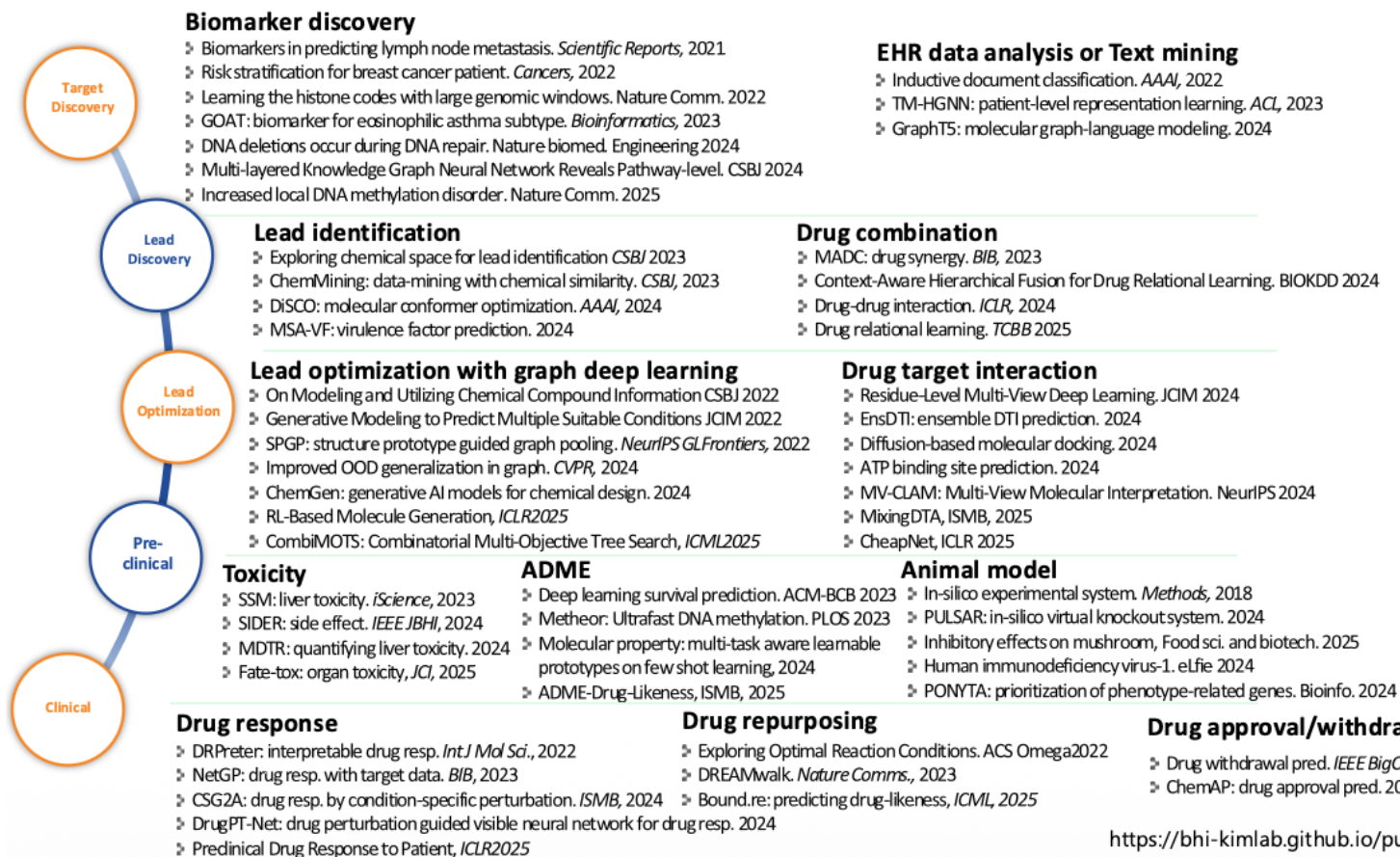


- AI 전주기 신약개발 도구에 대한 SCI급 논문 70건 이상 출판
  - \* Nature Comm, Cell metabolism 등
  - \* AAAI, CVPR, ICML, ISMB 등
- 국내 특허 4건 등록, 6건 출원 중

## 2. 실현가능성

### 2-1. 창업아이템 목표시장(고객) 분석

## Proprietary Technologies



### Publications

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 2  |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 8  |
| 2024 | 9  |
| 2025 | 12 |

### Patent

등록: 4  
출원: 6



## 2. 실현가능성

### 2-1. 창업아이템 목표시장(고객) 분석

#### 연구 용역

| 연구 목표      | 연구 주제                              | 공동 연구 기관            | 계약형태 | 주요 기술내용                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 후보 물질 발굴   | PPI inhibitor 연구                   | Confidential (제약사)  | 연구용역 | <ul style="list-style-type: none"><li>Assay-guided PPI inhibitor 개발</li><li>저분자 화합물 억제제 후보물질 발굴</li></ul>                                                                  |
|            | Target Protein Degradar 후보물질 설계    | Confidential (바이오텍) | 연구용역 | <ul style="list-style-type: none"><li>Diffusion 기반의 생성형 인공지능 기술 활용</li><li>표적단백질의 분해율을 높이는 PROTAC Linker 설계</li></ul>                                                      |
|            | 선도 물질 도출 및 최적화                     | GC 녹십자              | 연구용역 | <ul style="list-style-type: none"><li>Assay-guided molecular generation</li><li>Network Propagation</li><li>Chemical Subgraph Identification</li><li>ADME/T 스크리닝</li></ul> |
|            | 표적 질환 신약 후보물질 탐색                   | 팜젠사이언스              | 연구용역 | <ul style="list-style-type: none"><li>Chemical Network Mining</li><li>Network Propagation</li><li>저분자 화합물 억제제 후보물질 발굴</li></ul>                                            |
| 후보 항체 발굴   | 항체 서열 최적화                          | GC 녹십자              | 연구용역 | <ul style="list-style-type: none"><li>Multi-Protein Language Model</li><li>7차례의 실증 실험 기반 in-house 데이터 활용</li><li>항체 서열 최적화를 통해 질병 치료 효과 향상</li></ul>                       |
| 타겟 발굴      | 다중 오믹스 기반 피부 주름 형성 인자 규명 연구        | Confidential (바이오텍) | 연구용역 | <ul style="list-style-type: none"><li>AI 및 BT 모델</li><li>조직 특이적 네트워크 구축</li><li>피부 주름 형성 biomarker 규명</li></ul>                                                            |
| 약물 반응성 예측  | 세포주 약물 반응성 예측 모델 개발                | Confidential (제약사)  | 연구용역 | <ul style="list-style-type: none"><li>AI 및 BT 모델</li><li>세포주 약물 실험 in-house 데이터</li><li>약물 반응성 예측 SW 개발</li></ul>                                                          |
| 농작물 병해충 예측 | 농작물 생체정보 AI 기반 불량환경 예측 조기진단 시스템 구축 | 경기도농업기술원            | 하도급  | <ul style="list-style-type: none"><li>농작물 전사체 데이터 및 병해충, 환경 데이터 분석</li><li>AI 기반 농작물 불량환경 예측 모델 개발</li><li>작물의 불량환경 예측 조기 진단 시스템 구축</li></ul>                              |

## 2. 실현가능성

### 2-1. 창업아이템 목표시장(고객) 분석

#### 신약 후보물질 발굴

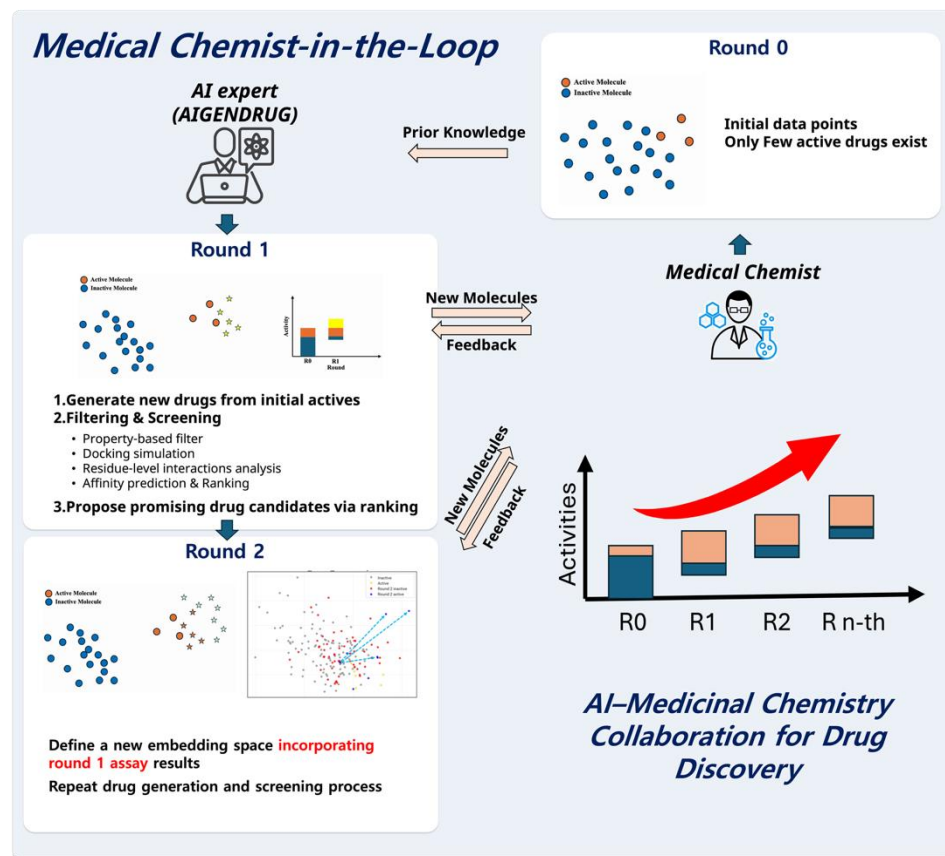
| 연구 목표  | 연구 주제               | 공동 연구 기관 | 계약형태 | 주요 기술내용                                                                                                                                                     | 진행 단계                                                           |
|--------|---------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 타겟 발굴  | 항암제 타겟 발굴           | 이화여대     | 연구용역 | <ul style="list-style-type: none"><li>AI 기반 kinase panel 분석 기술</li><li>특정 세포주에서 높은 활성을 보이는 항암제 표적 발굴</li></ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>초기 예측 물질 실증 진행중</li></ul> |
|        | BLK1 항암제 개발         | 이화여대     | 공동연구 | <ul style="list-style-type: none"><li>실험값 기반 머신러닝 모델 및 AI 기반 예측 모델</li><li>기존 물질보다 우수한 효능을 가진 선도 물질 발굴</li></ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>초기 예측 물질 실증 진행중</li></ul> |
| 항암제 개발 | Kinase Inhibitor 개발 | 이화여대     | 공동연구 | <ul style="list-style-type: none"><li>Assay-guided Kinase inhibitor 개발</li><li>Off-target 선정 및 fragment-based 강화학습 기술</li><li>저분자 화합물 억제제 후보물질 발굴</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>초기 예측 물질 실증 진행중</li></ul> |
|        | 전사인자 저해제 개발         | 건국대학교    | 공동연구 | <ul style="list-style-type: none"><li>Assay-guided Transcription Factor inhibitor 개발</li><li>Off-target 선정 및 fragment-based 강화학습 기술</li></ul>               | <ul style="list-style-type: none"><li>후보물질 탐색 진행중</li></ul>     |
| 항생제 개발 | 세포막 표적 항생제 개발       | 이화여대     | 공동연구 | <ul style="list-style-type: none"><li>Chemical Subgraph Mining</li><li>비지도학습 알고리즘 기반 화합물 분류</li><li>저분자 화합물 항생제 후보물질 발굴</li></ul>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>초기 예측 물질 실증 진행중</li></ul> |



## 2. 실현가능성

### 2-1. 창업아이템 목표시장(고객) 분석

#### “의약화학자-in-the-Loop”를 통한 인공지능 모델 고도화 전략



#### 의약화학자-in-the-loop 전략

- ✓ 초기 데이터 제공
- ✓ 실험 검증 결과를 AI에 재학습 → 피드백 기반 모델 고도화

#### Activity Cliff(미세 화학구조) 학습

- ✓ 화합물의 미세 구조 변화가 활성에 미치는 영향 학습
- ✓ 실험 피드백 반복 학습으로 구조-활성 예측 정확도 라운드별 향상

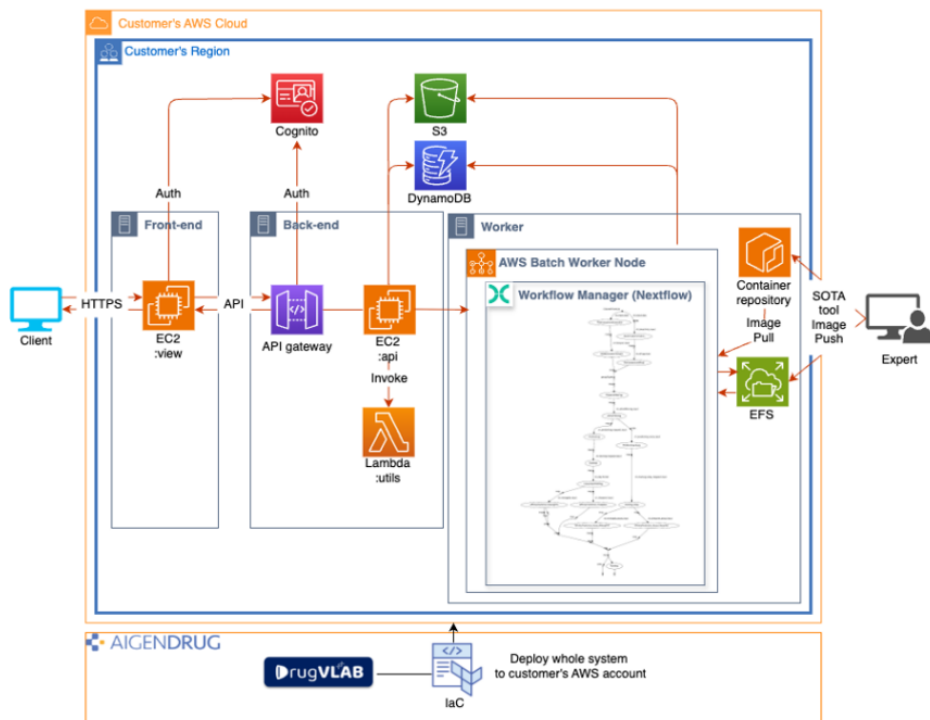
#### Fragment-based molecule generation(부분 구조 기반 물질 생성)

- ✓ 화합물 활성도(Activity) 기반 부분구조(fragment) 조합 최적화
- ✓ 구조적 특성 + 생물학적 활성 통합 고려
- ✓ 성공확률 높은 후보물질 선별 생성

## 2. 실현가능성

### 2-1. 창업아이템 목표시장(고객) 분석

#### DrugVLAB: 신약개발 인공지능을 AWS를 통해 비전문가도 쉽고 빠르게



#### 모듈화 아키텍처 기반의 SOTA 툴 즉시 연동

- ✓ 전문가 큐레이션을 통한 SOTA AI 신약개발 툴 엄선 및 검증
- ✓ 표준화된 모듈 구조 — 신규 툴 추가 시 즉시 파이프라인 연동
- ✓ 데이터 입력만으로 SOTA 툴 즉시 활용 가능

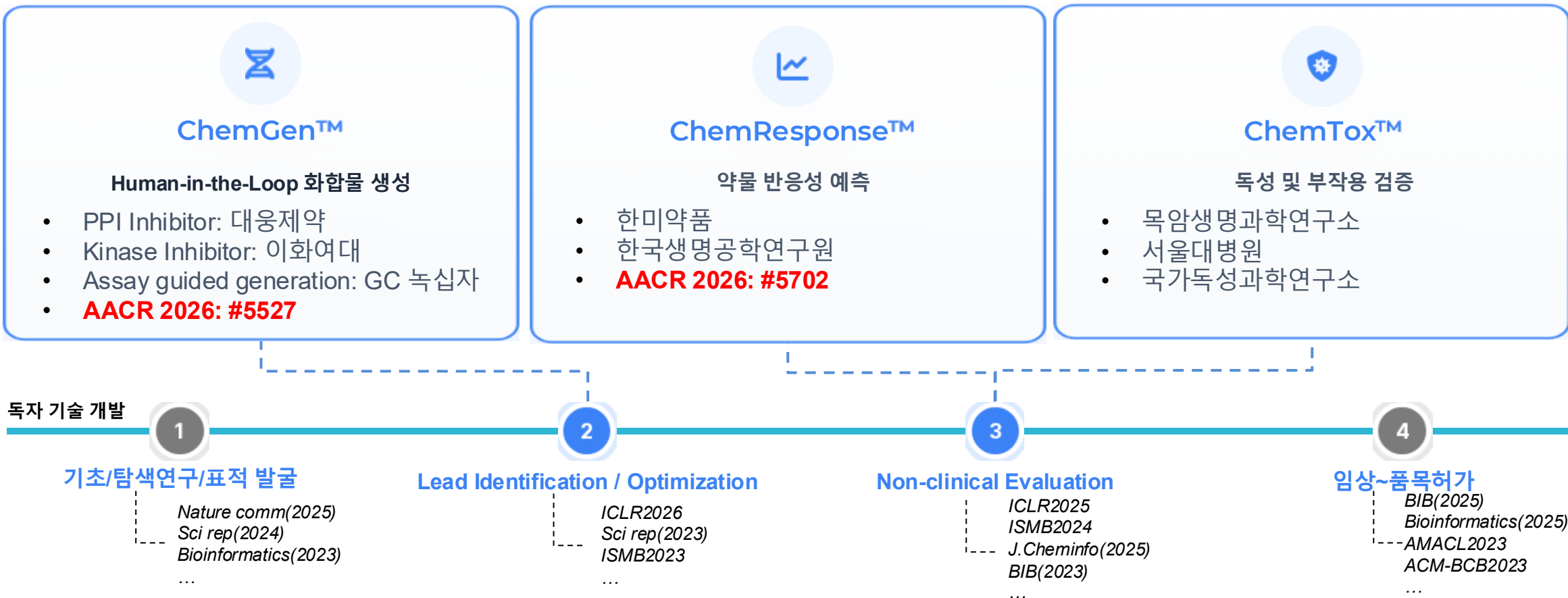
#### 엔터프라이즈급 SaaS로 고객사 맞춤 최신 AI 기술 신속 배포

- ✓ **AWS** 프라이빗 환경 구축으로 고객사 핵심 화합물 데이터 외부 유출 차단
- ✓ 고객사 특화 모델을 AWS 상에서 신속 구축 및 배포

## 2. 실현가능성

### 2-1. 창업아이템 목표시장(고객) 분석

Human-in-the-Loop 기반 End-to-End 의약품 개발 전주기 통합 솔루션 (AI 기반 화학-생물-의료의 통합)



국제 학술지 및 국내 여러 기관들을 통해 성능 검증 진행중

## 2. 실현가능성

### 2-1. 창업아이템 목표시장(고객) 분석

#### 신약개발 파이프라인

##### 항암제 개발 파이프라인

Proj.A

Target 검증

Proj.C

Target 검증

Hit/Lead

Proj.B

Target 검증

Hit/Lead

Proj.D

Target 검증

Hit/Lead

Lead Opt

##### 항생제 개발 파이프라인

Proj.E

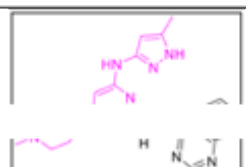
Hit/Lead

Activity 평가

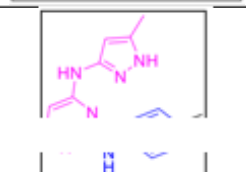
Lead Opt

|                      | Catalogue Number | YU0407 (μ 10 μM) | YU0422 (μ 10 μM) | YU0447 (μ 10 μM) |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ACTR2(h)             | 16-009KP         | 104              | 113              | 114              |
| ALK1(h)              | 14-954KP         | 82               | 88               | 107              |
| ALK2(h)              | 14-937KP         | 73               | 82               | 93               |
| Aurora-A(h)          | 14-511KP         | 87               | 79               | 80               |
| Aurora-B(h)          | 14-835KP         | 101              | 41               | 90               |
| Aurora-C(h)          | 14-911KP         | 104              | 96               | 103              |
| BMPR2(h)             | 16-001KP         | 96               | 81               | 78               |
| BRK(h)               | 14-552KP         | 103              | 102              | 98               |
| BRK(h)               | 14-530KP         | 98               | 70               | 90               |
| CaMKIIa(h)           | 14-062KP         | 100              | 84               | 87               |
| CaMKIIb(h)           | 14-718KP         | 99               | 89               | 89               |
| CaMKIIb(h)           | 14-731KP         | 118              | 93               | 99               |
| CaMKK2(h)            | 14-931KP         | 82               | 78               | 78               |
| CDK1_cyclinB(h)      | 14-450KP         | 115              | 113              | 94               |
| CDK2_cyclinA(h)      | 14-448KP         | 90               | 104              | 89               |
| CDK2_cyclinB(h)      | 14-475KP         | 101              | 92               | 79               |
| CDK6_cyclinD3(h)     | 14-519KP         | 95               | 100              | 99               |
| CDK7_cyclinH_MAI1(h) | 14-476KP         | 108              | 92               | 97               |
| CDK12_cyclinK(h)     | 71-004KP         | 115              | 90               | 84               |
| CLK1(h)              | 14-920KP         | 58               | 27               | 19               |
| CLK2(h)              | 14-774KP         | 49               | 48               | 26               |
| CO1(h)               | 71-001KP         | 94               | 93               | 91               |
| CSK(h)               | 14-458KP         | 112              | 114              | 106              |
| CSNK1A1L(h)          | 14-997KP         | 106              | 83               | 59               |
| cRAF(h)              | 14-352KP         | 96               | 88               | 89               |
| cSRC(h)              | 14-326KP         | 47               | 66               | 52               |
| DDR1(h)              | 14-942KP         | 60               | 61               | 65               |
| DRAK1(h)             | 14-668KP         | 95               | 110              | 39               |
| DYRK1B(h)            | 14-944KP         | 95               | 63               | 39               |
| DYRK2(h)             | 14-669KP         | 114              | 87               | 71               |
| ErbB2(h)             | 14-939KP         | 115              | 104              | 116              |
| Fer(h)               | 14-005KP         | 85               | 105              | 100              |
| FGFR4(h)             | 14-983KP         | 126              | 117              | 119              |
| Fgr(h)               | 14-568KP         | 89               | 87               | 79               |
| Flt1(h)              | 14-923KP         | 112              | 76               | 89               |
| Flt3(h)              | 14-500KP         | 92               | 44               | 41               |
| GCN2(h)              | 14-934KP         | 94               | 100              | 107              |
| Hck(h)               | 14-577KP         | 84               | 70               | 73               |
| IKKα(h)              | 14-461KP         | 116              | 115              | 117              |
| JAK1(h)              | 14-918KP         | 118              | 106              | 93               |
| JAK2(h)              | 14-640KP         | 85               | 59               | 52               |
| JNK3(h)              | 14-501KP         | 57               | 57               | 15               |
| Lck(h)               | 14-442KP         | 49               | 66               | 46               |
| MAPK3(h)             | 14-439KP         | 71               | 84               | 75               |
| MAPK1(h)             | 14-550KP         | 97               | 112              | 101              |

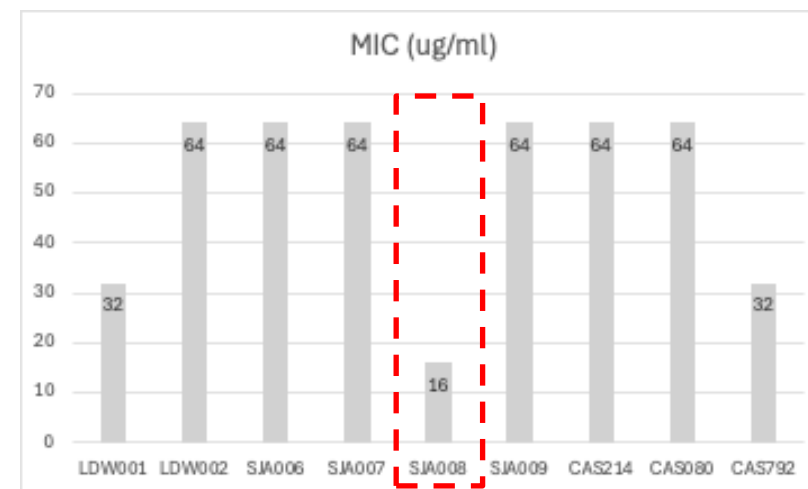
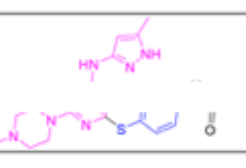
생성 순위 1



생성 순위 3



유사 기존 약물



## | 2. 실현가능성

### 2-2. 창업아이템 사업화 추진 성과

#### “AI 신약개발”을 통한 가시적 성과 창출

##### ₩ 매출 및 파트너십

2025년 연구용역 매출: 3.34억 원

- 7개 기관, 9건 프로젝트 수행 완료

##### 주요 고객사 (확보)

대웅제약

한미약품

아모레퍼시픽

서울대병원

녹십자

이화여대

서울대학교

나무ICT

##### ☀ DrugVLAB V1.0 출시

##### 사용 기관 확보

- 이화여자대학교, 건국대학교, 중앙대학교

##### ☀ 지식재산권 및 기술력

##### 특허 현황 (총 10건)

- 등록: 4건 (간독성 예측, 약물 재창출 등)
- 출원: 6건 (진행 중)

##### 연구 성과

- SCI급 논문 70여편 게재 (Nature Comm. 등)
- BIOINFO Best Paper Award 수상
- JUMP AI 1위 (보건복지부장관상) 수상

## 3. 성장전략

### 3-1. 창업아이템 사업화 추진 전략

#### “3단계 수익 구조로 스케일업”

##### 🔬 연구용역 **단기**

타겟: 국내 제약사, 화장품사 (대웅제약, 아모레 등)

내용: 맞춤형 신약 후보물질 발굴 및 스크리닝

수익: 프로젝트 단위 계약금 (건당 0.5~2억원)

##### ☁ SaaS 플랫폼 **중/장기**

타겟: 바이오텍, 대학/기업 연구소 → 글로벌 확장

내용: DrugVLAB 웹 서비스 사용 요금

수익: 월/연 구독료 및 크레딧 기반 과금

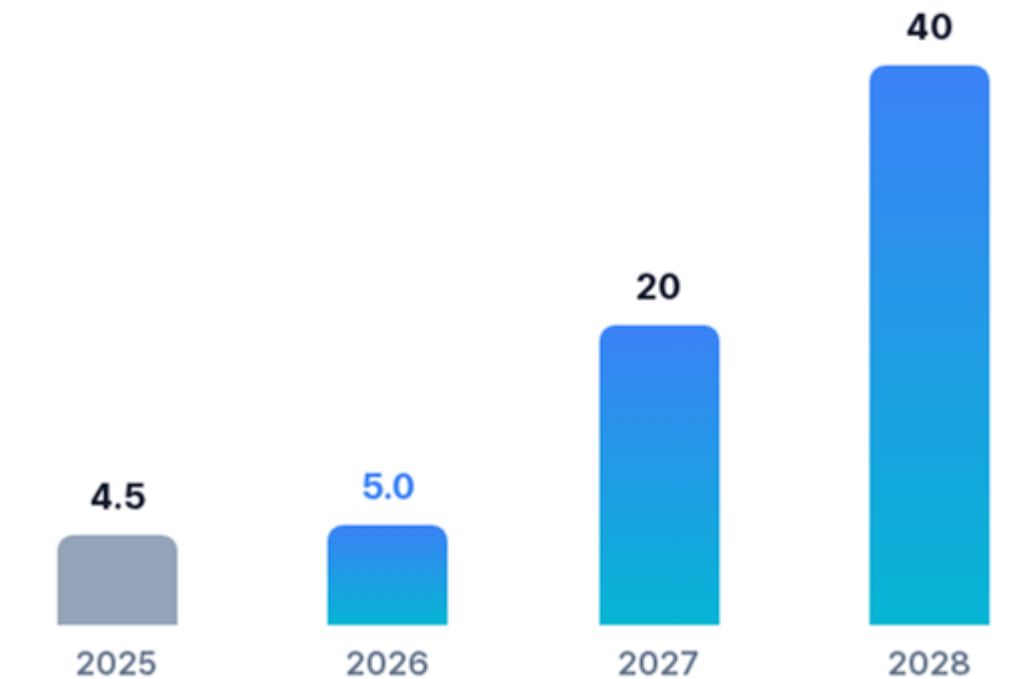
##### 🔬 신약 후보물질 발굴 **장기**

타겟: 글로벌 제약사, 중견 제약사, 임상 개발 파트너

내용: 검증된 고부가가치 신약 후보물질(IP) 기술 이전

수익: 기술료(Upfront/Milestone) 및 경상 기술료 (Royalty)

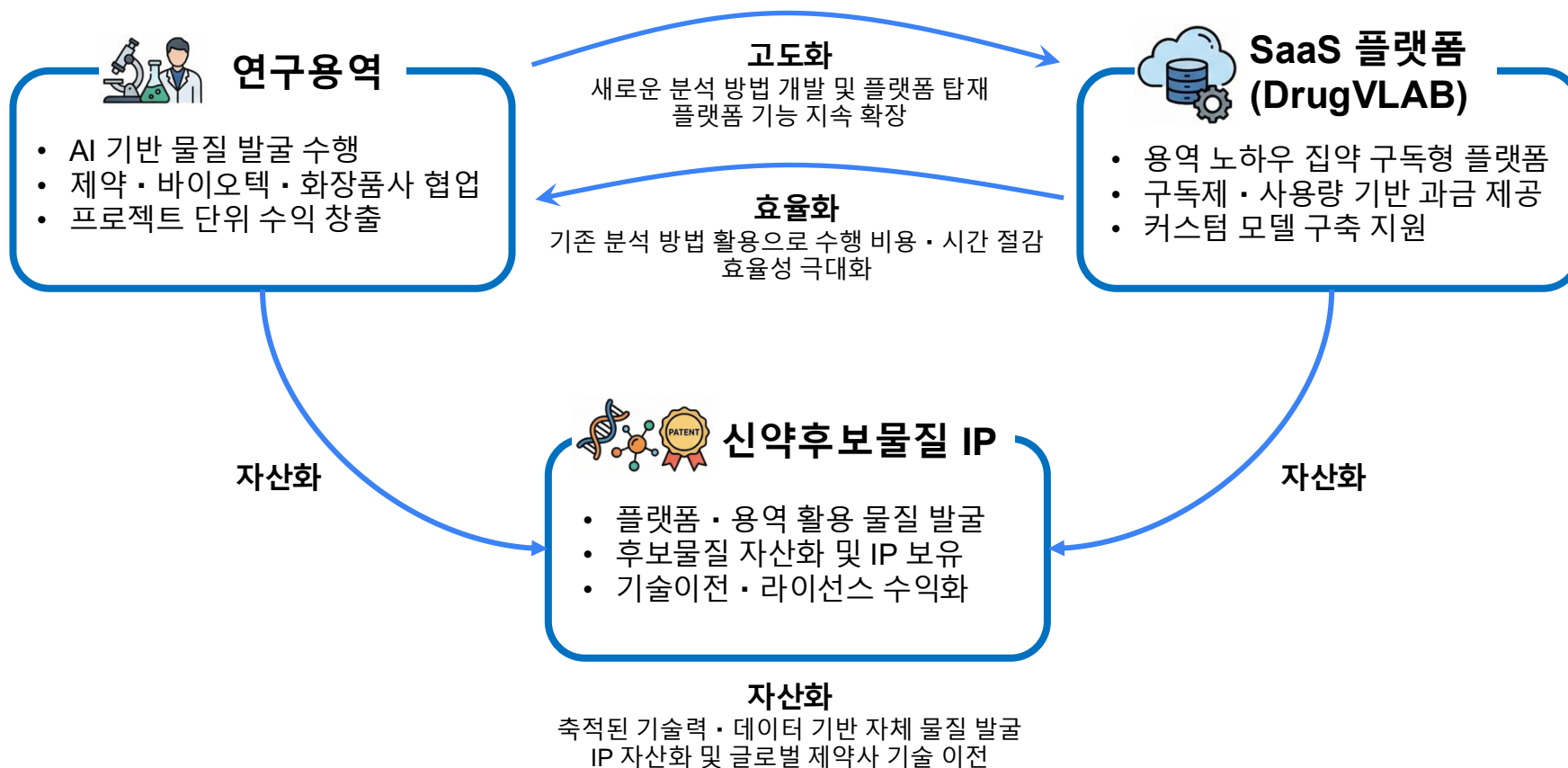
연도별 매출 목표 (단위: 억원)



# 3. 성장전략

## 3-1. 창업아이템 사업화 추진 전략

### “3개 사업 모델의 선순환 구조”



## 3. 성장전략

### 3-1. 창업아이템 사업화 추진 전략

#### 사업화 로드맵

1

2026 상반기

##### 플랫폼 기능 개발 및 홍보

- ChemResponse 탑재
- 미국 AACR 참가
- BIO USA 참가
- SI 투자 유치 협의중
- 영국 Milner Institute 참가

2

2026 하반기

##### 플랫폼 고도화

- ChemTox 탑재
- DrugVLAB 2.0 베타 출시
- 베타 테스터 10개 기관 확보 및 피드백 수집

3

2027

##### 상용화 및 확장

- DrugVLAB 2.0 정식 출시
- 유료 고객사 확보
- Series A 투자 유치 (SI CVC)

4

2028~

##### 글로벌 도약

- 미국/유럽 시장 본격 진출
- 글로벌 제약사 파트너십
- 누적 사용기관 20개 이상

#### 신약개발 파이프라인

##### 항암제 개발 파이프라인

Proj.A

Target 검증

Proj.B

Target 검증

Hit/Lead

Proj.C

Target 검증

Hit/Lead

Proj.D

Target 검증

Hit/Lead

Lead Opt

##### 항생제 개발 파이프라인

Proj.E

Hit/Lead

Activity 평가

Lead Opt



# 3. 성장전략

## 3-1. 창업아이템 사업화 추진 전략

“글로벌 사업 네트워크 구축”을 통한 해외 시장 진입

| 활동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 핵심 목표                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AACR 2026 참가</b><br><br>#5527: DrugVLAB for oncogenic kinase inhibitor generation<br>→ 타겟 결합 + 부작용 억제물 동시에 최적화하는 분자 설계 AI<br>#5702: Deep learning frameworks for translating cancer drug response from cell-level to patient-level by modeling transcriptome<br>→ 세포 데이터로 환자 수준 약물반응성 예측: 임상 반응 정답(라벨) 없는 세포→환자 전이모델 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 글로벌 기업 대상 플랫폼 기술 시연</li><li>• 빅파마 사업 파트너링 미팅</li><li>• 글로벌 학술 네트워크 확보</li><li>• PoC/파일럿 계약</li></ul> |
| <b>BIO USA 2026 3년 연속 참가</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |
| <b>Cambridge Milner Therapeutics Symposium 2회 참가</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |

From: "" <aacr@abstractsonline.com>  
To: <sunkim.kim@snu.ac.kr>  
Cc:  
Sent: 2025-12-31 (㉠) 01:16:11 (UTC+09:00)  
Subject: AACR 2026: Abstract #5702 Accepted for Presentation

PLEASE NOTE:  
• Presentation formats have not yet been communicated on February 3.  
• Presentation dates and times have not yet been determined for February 3.

Re: AACR Annual Meeting 2026  
Control Number: 5527  
Title: DrugVLAB for oncogenic kinase inhibitor generation  
Dear Dr. Kim:  
Your above-referenced abstract has been accepted for presentation online Proceedings of the AACR.

From: "" <aacr@abstractsonline.com>  
To: <sunkim.kim@snu.ac.kr>  
Cc:  
Sent: 2025-12-31 (㉠) 01:16:01 (UTC+09:00)  
Subject: AACR 2026: Abstract #5527 Accepted for Presentation

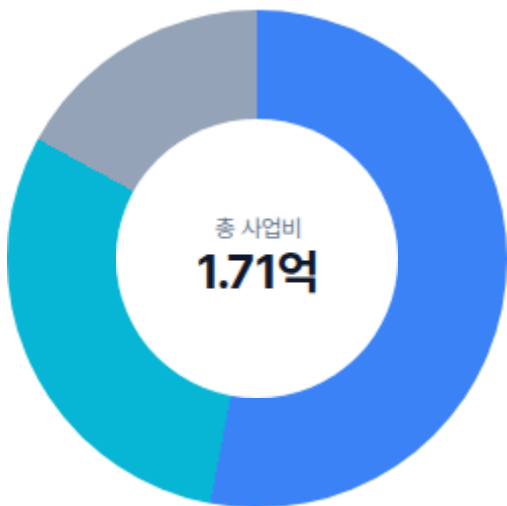
PLEASE NOTE:  
• Presentation formats have not yet been determined by 2 communicated on February 3.  
• Presentation dates and times have not yet been determined for February 3.

Re: AACR Annual Meeting 2026  
Control Number: 5527  
Title: DrugVLAB for oncogenic kinase inhibitor generation  
Dear Dr. Kim:  
Your above-referenced abstract has been accepted for presentation online Proceedings of the AACR.



### 3. 성장전략

#### 3-2. 자금 운용 계획



- 인건비 (52.6%) 9,014만원
- 연구소/장비 (30%) 5,128만원
- 출장비 (17.4%) 3,000만원

📌 글로벌 진출을 위한 해외 업무 추진 비용

#### 자금 조달 현황 및 계획

| 구분   | 내용                            | 규모      | 상태    |
|------|-------------------------------|---------|-------|
| 투자   | 엔젤투자 및 유상증자                   | 약 8.1억원 | 확보    |
| R&D  | 정부 R&D 과제 ('22~'25)           | 약 9.2억원 | 확보    |
| 2026 | 창업도약패키지 + 용역매출                | 약 8.0억원 | 계획    |
| 2027 | Series A (SI/CVC)             | 30~50억원 | 검토/논의 |
| 2028 | Strategic Investment (Global) | 100억원~  | 계획    |

📌 단순 재무적 투자(FI)보다는 제약사/화장품사의 시너지를 위한 전략적 투자(SI) 유치에 집중

## | 4. 기업 구성

### 4-1. 기업구성 및 보유 역량

대표이사 컴퓨터공학부 교수 (AI/생물정보학 경력 30년)

- ✓ SCI급 논문 200여편 (Nature Communications 등)
- ✓ 국내 저명 학회 및 위원회 주요 요직 역임



#### R&D 팀 (4명)

총괄 (생물정보학 박사)

- SCI급 논문 10여편 이상 게재
- 대형 제약사/화장품사 공동연구 수행 경험



#### 플랫폼 팀 (4명)

총괄 (컴퓨터공학 석사)

- AI 암 진단 플랫폼 개발 경험
- 웹/인프라 구축 전문가



#### 자문 네트워크

미국: Stanford, Princeton, Weill Cornell, Cedars Sinai Medical Center

국내: 서울대학교, 숙명여대, 동국대, 인하대, 경북대, 충북대, 명지대 등

**실제 연구 및 개발에 직접 참여하는 유기적 자문 네트워크**

- 신약개발 관련 연구 협력
- Agentic AI 등 자문
- AI 모델 개발 자문
- 플랫폼 개발 자문

# 4. 기업 구성

## 4-1. 기업구성 및 보유 역량

### 대표 이사



**김선**  
(30년 경력)

서울대학교 컴퓨터공학 김선 교수



(주)아이젠드럭 CTO 서울대학교 컴퓨터공학부 교수

연구원  
8인

대학원생  
15인

PostDoc  
2인

- 현) 국가 AI위원회, 분과위원장
- 현) 한국과학기술한림원 컴퓨터분과, 회원
- 전) 목암생명과학연구소, 소장
- 전) 서울대 생물정보연구소, 소장
- 전) KCC 인공지능소사이어티, 회장
- 전) 미국 인디애나대학교, 학과장
- 전) 미국 듀폰 중앙연구소, 선임연구원
- 아이오와대학교 컴퓨터공학 박사

### 주요활동 및 수상 실적

- 국가 AI 위원회, 분과위원장
- 한국과학기술한림원 컴퓨터분과 회원
- 목암생명과학연구소 소장
- 서울대 생물정보연구소 소장
- KCC 인공지능소사이어티 회장
- 미국인디애나대학교 학과장

- AI 신약개발 경진대회 (JUMP AI) 1위
- BIOINFO 2022 Theragen Bioinformatics Scientist Award (2022)
- 2021년도 한국분자세포생물학회 일천기념강좌 수상자 (2021)
- 2021년도 서울대학교 훌륭한 공대교수상 학술상 (2021)
- 제6회 KOREA AWARDS '과학공로大賞' (2021)



### 의약품 연구 개발 실적

#### 연구 업적 (논문)

- ✓ SCI논문 (90편 이상) 5년간
- ✓ Nature communications (IF 14.7)
- ✓ Nature Biomedical Engineering (IF 27.7)
- ✓ Nature Biotechnology (IF 33.1)
- ✓ Cell metabolism (IF 27.7)
- ✓ Computational and Structural Biotechnology Journal (IF 6.0)
- ✓ Journal of Chemical Informatics and Modeling (IF 5.9)
- ✓ ISMB, top conference
- ✓ ICLR, top conference
- ✓ IEEE, top conference

#### 연구 업적 (특허)

- ✓ 특허 등록 4건
- ✓ 특허 출원 2건

| 국가명  | 현재 상태 | 지적재산권명                                   | 출원 · 등록번호       | 출원일/등록일    |
|------|-------|------------------------------------------|-----------------|------------|
| 대한민국 | 등록    | 약물 유발 간 독성 측정 장치 및 방법                    | 10-2686914      | 2024.07.16 |
| 대한민국 | 등록    | 약물 재창출 방법 및 장치                           | 10-2739753      | 2024.12.03 |
| 대한민국 | 등록    | 선도물질 식별 방법 및 장치                          | 10-2774429      | 2025.02.24 |
| 대한민국 | 등록    | 화합물과 단백질의 상호작용 예측 장치 및 방법                | 10-2022-0102550 | 2022.08.17 |
| 대한민국 | 출원    | 화학적 유사성 네트워크 전파를 활용한 후보 물질 식별 장치 및 탐색 방법 | 10-2023-0108279 | 2023.08.18 |
| 대한민국 | 출원    | 약물 조합 예측 장치 및 방법                         | 10-2023-0117536 | 2023.09.05 |

#### 산학 업적 (국가/기업)

- ✓ 국가수주연구비 약 150억
- ✓ 기업수주연구비 약 10억 ('25 000 0.7억), ('25 00제약 0.5억), ('24 00제약 3억), ('21 00제약 3억) 등

서울대학교 배상수 김선 김찬혁 교수팀, 유전자 편집 과정에서 발생하는 긴 DNA 손실 발생원인 규명

팜젠사이언스-아이젠드럭, AI 활용 자가면역질환 신약 공동 R&D 계약 체결



## 4. 기업 구성

### 4-1. 기업구성 및 보유 역량

#### 신약개발 R&D

##### 조창연

신약개발팀 책임연구원

- 서울대학교 생물정보학 박사
- 서울대학교 약학대학 의약생명과학 석사
- Target discovery : 오믹스 분석을 통한 피부 질환 표적 발굴 프로젝트 수행
- Target pocket-based drug discovery : 표적 단백질에 대한 인공지능 기반 저분자 화합물 설계
- Cho, Changyun, et al. "ChemAP: predicting drug approval with chemical structures before clinical trial phase by leveraging multi-modal embedding space and knowledge distillation." Scientific Reports 14.1 (2024): 23010
- Yi, Jungseob, et al. "Exploring chemical space for lead identification by propagating on chemical similarity network." Computational and structural biotechnology journal 21 (2023): 4187-4195.
- Kim, Jungwoo, et al. "Embedding of FDA Approved Drugs in Chemical Space Using Cascade Autoencoder with Metric Learning." 2022 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp). IEEE, 2022.
- Lu, Yijingxiu, et al. "Ensdti-kinase: web-server for predicting kinase-inhibitor interactions with ensemble computational methods and its applications." bioRxiv (2023): 2023-01.

#### 신약개발 플랫폼

##### 홍석철

플랫폼팀 선임연구원

- 한국기술교육대학 컴퓨터공학부 석사
- 신테가 바이오, 신약발굴 및 유전체 분석 서비스 개발(2019-2021)
- 디엑숨, 유전체분석 서비스 개발(2021-2022)
- S/W 및 AI 기반 신약개발 분야 경력 (7년),
- LLM/RAG 기반 화합물 분석 자동화 시스템 개발 경험
- 웹/클라우드 인프라 구축 사업 수주 및 수행 경험
- AWS 기반 GPU/CPU 혼합 워크로드 운영 및 DevOps 실무 경험
- Lee, Sunho et al. "RDscan: A New Method for Improving Germline and Somatic Variant Calling Based on Read Depth Distribution." Journal of Computational Biology 29, no. 9 (2022): 987-1000.

## 4. 기업 구성

### 4-2. 보유 인프라 등 활용 계획

#### ☼ 지식재산권(IP) & 모델

기술력 입증

4건 국내특허 등록      6건 특허 출원 중      40종 자체 AI 모델

#### 📄 주요 등록 특허

- 화합물과 단백질의 상호작용 예측 장치 및 방법 ('25)
- 선도물질 식별 방법 및 장치 ('25)
- 약물 재창출 방법 및 장치 ('24)
- 약물 유발 간 독성 측정 장치 및 방법 ('24)

#### ☰ 연구개발 인프라



##### 기업부설연구소

서울시 관악구 소재 R&D 전용 공간



##### 고성능 컴퓨팅 (H/W)

GPU 서버 2대 (딥러닝 학습용), NAS 서버



##### 클라우드 환경 (S/W)

AWS 기반 확장형 아키텍처 (SaaS 서비스용)

\* 개인용 랩탑 11대 등 연구원 전원 1인 1PC 환경 구축 완료

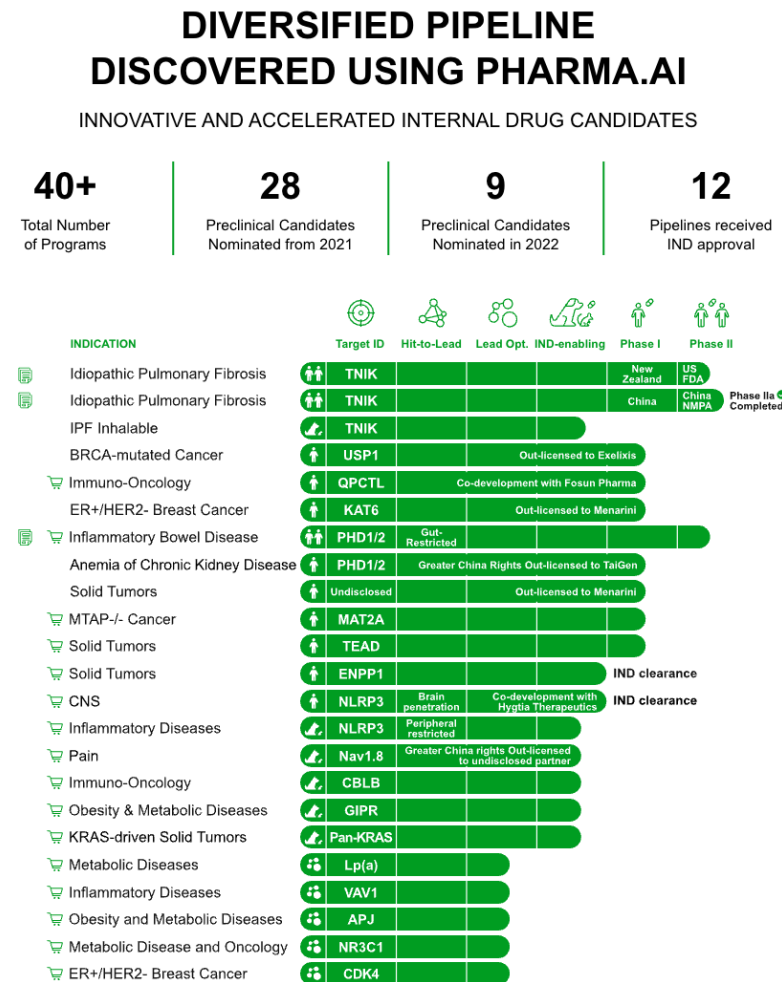
# | 산업의 문제점

---

- 교수출신 or 연구자 출신
  - 연구성과에만 집중
- BM 설정이 어려움
  - 유저가 많은(트래픽이 많이 발생하는) 플랫폼의 개발이 어려움 → 광고수익 불가
  - 현장에서 실제 사용하는 의약화학자들이 어떤 형태의 플랫폼을 원하는지(unmet needs)를 파악하기 어려움
  - 가볍게 테스트삼아 써볼 수 있는 구조가 아님(AI프로그램 특성상 한번 테스트로 돌려보려고해도 무거운 프로그램이 돌아갈 수밖에 없음). 자주 사용할법한 그런 프로그램이 아님
- 서버 문제
  - 클라우드 인프라 활용해야함 아닐경우 worker 서버의 관리가 어려움
  - on-premise 서버를 활용한 플랫폼 개발시 작은 스타트업의 경우 막대한 초기비용 및 유지보수 비용 발생

# 산업의 문제점

- 유저 설득의 어려움
- “오래걸리고 비용이 많이 들어가는 임상 단계”에서 AI가 도움이 된다는 것을  
가시적으로 증명하기 어려움 (Insilico-medicine의 사례 <https://insilico.com/pipeline>)





# | 산업의 문제점

- 데이터 부족

## 현황

단순 AI 모델 구축용 퍼블릭 데이터는 충분히 존재 (ChEMBL, PubChem, ZINC 등)

관찰은 성능의 초기 모델 개발 가능

## 실전의 벽

실제 필드 투입 시 성능 급격히 저하

퍼블릭 데이터와 실제 파이프라인 간 분포 차이(distribution shift)

의료/제약 데이터의 IP 주권 문제로 in-house 데이터 접근 불가

## 기존 접근의 한계

데이터 공유 요구 → IP 침해 우려로 거부

암호화/익명화 → 모델 학습 품질 저하

연합학습(Federated Learning) → 기술 복잡도 및 비용 과다

정책적 필요성: 왜 정부 지원이 필요한가?

**문제:** 소규모 AI 기업의 자본 한계

•실증 검증용 wet-lab 비용 과다 (수억~수십억원)

•실증 없이 투자 유치 불가 → 투자 없이 실증 불가 (악순환)

**해법:** 정책적 실증 지원

•데이터 바우처 확대 (의료 데이터 접근권 제공)

•K-AI 신약개발 전임상 사업 연계

•파트너 기관 매칭 지원 (병원, 제약사)

## 기대 효과

**1.즉시 효과:** AI 모델 신뢰도 향상 (실증 데이터 확보)

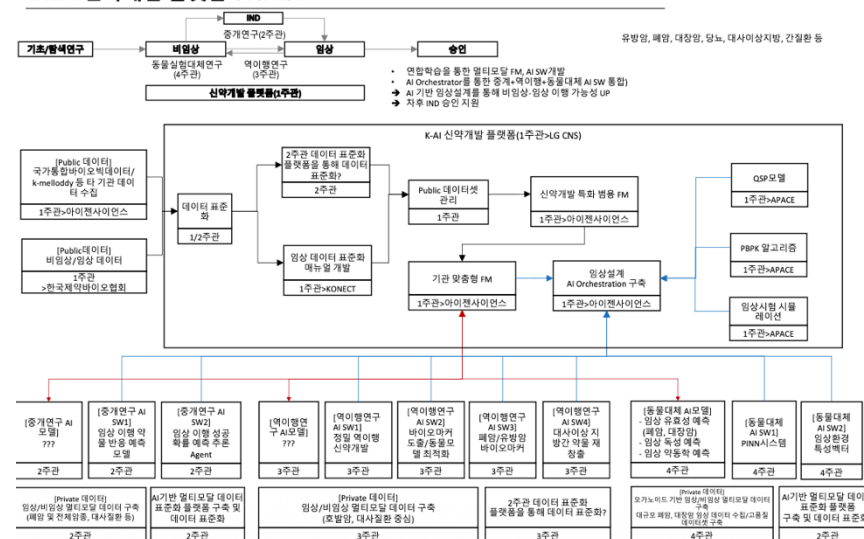
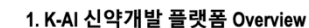
**2.단기 효과:** 기술이전 및 연구용역 수주 증가

**3.장기 효과:** K-바이오 AI 생태계 선순환 구조 확립

## 산업의 문제점

- 데이터 부족
- 앞으로도 의료/제약 데이터의 주권(IP)문제는 계속 있을 수 밖에 없기 때문에, 이 문제를 해결할 수 있는(데이터를 보여주지 않으면서 원격 모델만 고도화 하는) 플랫폼 구축이 필요 → 해당 과제는 이미 여러 기관에서 진행중

| 사업명                      | 주관부처      | 규모         | 핵심 목표                                                       |
|--------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|
| K-AI 신약개발<br>전임상·임상 모델개발 | 보건복지부     | 371억원      | AI 신약개발 실증 사례<br>확보 <a href="#">chosun</a>                  |
| AI 특화 파운데이션<br>모델 프로젝트   | 과학기술정보통신부 | 182억원      | AI 기반 신약개발<br>플랫폼 공동개발<br><a href="#">daum</a>              |
| 의료데이터 바우처<br>지원          | 보건복지부     | 40개 과제     | 스타트업 데이터 접근<br>장벽 해소, 전년比 5배<br>확대 <a href="#">hankyung</a> |
| AIxBio 혁신 연구거점<br>조성     | 과기부       | 102억원 (신규) | AI-바이오 실증<br>인프라 구축<br><a href="#">ibb.hanyang.ac</a>       |



# | 산업의 문제점

---

- 데이터 부족
- 우리가 새로 개발한 모델을 넣고 돌려보고 고도화 할 수 있는 플랫폼의 개발이 필요  
(기존 개발된 모델을 넣고 돌리는 것이 아닌)

# | 산업의 문제점

---

플랫폼의 차별성

DrugVLAB = "데이터 주권 시대의 AI 신약개발 플랫폼"

퍼블릭 데이터로 검증된 기초 기술력

IP 주권 문제를 기술적으로 해결하는 아키텍처

정책 지원 연계 시 빠른 실증 확보 가능

확장성과 재현성이 확보된 파이프라인

→ 정책적 실증 지원만 확보되면 기술이전 및 사업화 성과 즉시 창출 가능

---

**감사합니다.**